

Prop carac proyeccion ortogonal convexo cerrado

Proposición 1. Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re(\langle x - x^*, x^* - y \rangle) \geq 0$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)) \\ \implies 4 \Re \langle x, y \rangle &= \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned} 4 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle &= \|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - (\|x - x^*\|^2 - 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle + \|x^* - y\|^2) \\ &= \|x - y\|^2 - \|x - x^*\|^2 - \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle. \end{aligned}$$

Despejando, $\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0. \quad (1)$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S , $\forall t \in (0, 1) : tu + (1 - t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1 - t)x^*$ en (1), tenemos que

$$\begin{aligned} \|x^* - (tu + (1 - t)x^*)\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - (tu + (1 - t)x^*) \rangle &\geq 0 \\ \iff \|t(x^* - u)\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle &\geq 0 \\ \iff t^2 \|x^* - u\|^2 + 2t \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle &\geq 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \rightarrow 0$, obtenemos que $\Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

$\Leftarrow$ Se deja como ejercicio. ■